

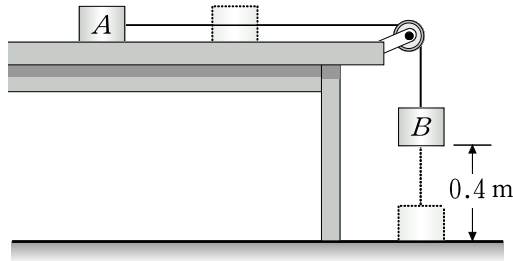
TPL 중급 6회 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	④	2	①	3	③	4	⑤	5	⑤
6	①	7	②	8	⑤	9	⑤	10	⑤
11	①	12	①	13	④	14	③	15	④
16	⑤	17	②	18	④	19	③	20	②

1. 그림과 같이 질량이 같은 두 물체 A , B 를 가벼운 실로 연결하여 도르래에 걸쳐놓고, 물체 A 를 잡고 있다가 가만히 놓았더니 물체 B 가 0.4 m 아래의 바닥까지 떨어졌다.



물체 B 가 바닥에 떨어질 때까지 두 물체의 운동에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은?
(단, 중력가속도는 10 m/s^2 이며, 모든 마찰과 저항은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 두 물체의 가속도는 5 m/s^2 이다.
- ㄴ. B 가 바닥에 떨어지는 순간의 속력은 2 m/s 이다.
- ㄷ. 실이 물체 A 를 당기는 힘이 물체 B 를 당기는 힘보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. $mg = 2ma \therefore a = \frac{g}{2} = 5\text{ m/s}^2$

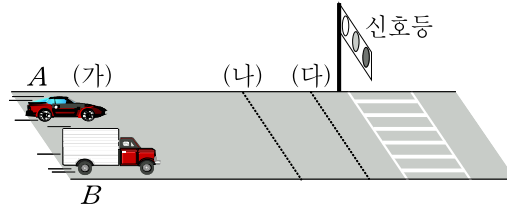
ㄴ. 감소한 위치 에너지 = 증가한 운동 에너지

$mg(0.4) = \frac{1}{2}(2m)v^2 \therefore v = 2\text{ m/s}$

ㄷ. 같은실이기 때문에 장력은 같다.

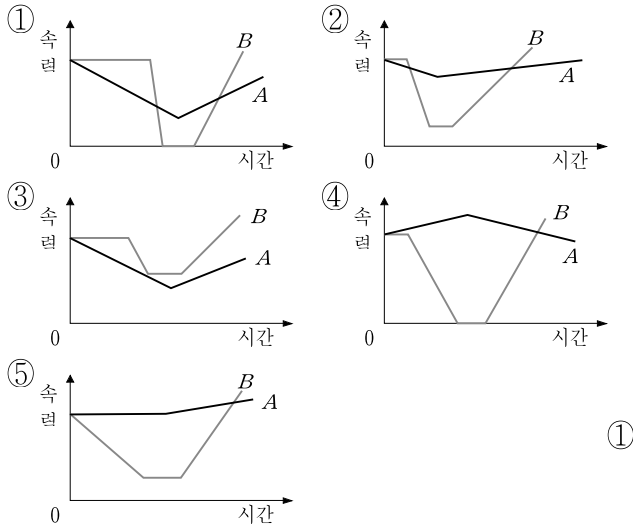
·답 : ④ ㄱ, ㄴ

2. 아래 그림은 직선 도로에서 나란히 달리는 자동차 A와 B를 나타낸 것이다. 두 자동차가 (가) 지점을 동시에 같은 속력으로 통과할 때 신호등이 빨간색 불로 바뀌었고 그 후 두 자동차의 운동은 다음과 같았다.



- A : 속력이 감소하다가, (나) 지점을 통과할 때 신호등이 초록색 불로 바뀌자 그 순간부터 속력이 증가하였다.
- B : 등속으로 달리다가 (다) 지점에서 급정거했고, 잠시 후 신호등이 초록색 불로 바뀌자마자 급출발하였다.

두 자동차의 시간에 따른 속력을 개략적으로 바르게 나타내 그래프는?



①

<해 설>

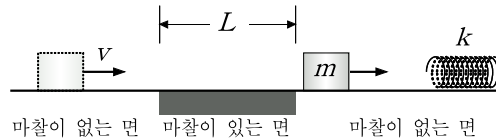
해설

A는 속력이 완만하게 감소다가 증가한다.

B는 급정거 급출발이므로 기울기를(크게) 가속도를 크게 하는 그래프이다.

·답 : ①

[3~4] 그림과 같이 질량 m 인 물체가 수평면에서 용수철을 향하여 직선 운동하고 있다. 물체는 마찰이 없는 면에서 일정한 속력 v 로 운동하다가 마찰이 있는 면을 지난 후, 다시 마찰이 없는 면에서 운동한다. 마찰이 있는 면의 길이는 L 이고 물체와 마찰이 있는 면 사이의 운동마찰계수 μ 는 일정하며, 용수철상수는 k 이다.



3. 이 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 물체의 크기, 공기 저항은 무시하고, 중력가속도는 g 이다.)

(보기)

- ㄱ. 물체가 마찰이 있는 면을 지나는 동안 받는 합력의 방향은 운동 방향과 반대이다.
- ㄴ. 마찰이 있는 면이 물체에 작용하는 마찰력의 반작용은 지구가 물체를 당기는 힘이다.
- ㄷ. 물체가 마찰이 있는 면을 지난 직후의 운동에너지는 마찰이 있는 면을 지나기 전의 운동에너지보다 μmgL 만큼 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ. 합력의 방향은 운동 방향과 반대이다.
- ㄴ. 마찰력의 반작용은 물체가 면을 밀어주는 힘이다.
- ㄷ. 일에너지 정리에 따라 마찰면을 지나면서 손실되는 에너지는 운동에너지를 감소하게 한다

$$\Delta E_k = f \times l = \mu mgl$$

·답 : ③ ㄱ, ㄷ

4. 이 물체가 수평면을 따라 운동하다가 용수철을 최대에 압축시켰을 때, 용수철의 압축된 길이는? (단, 물체의 크기, 공기 저항, 용수철의 질량은 무시하고, 중력가속도는 g 이다.)

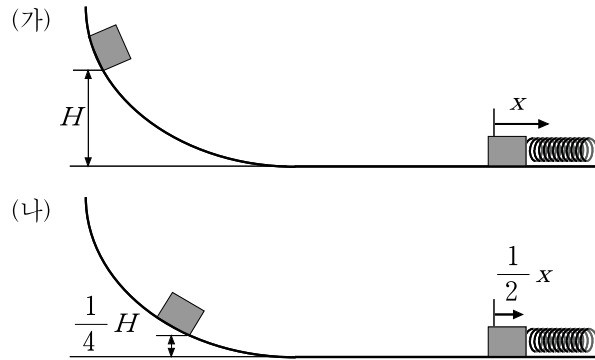
- ① $\sqrt{\frac{mv^2}{k}}$ ② $\sqrt{\frac{\mu mgL}{k}}$
- ③ $\sqrt{\frac{2\mu mgL}{k}}$ ④ $\sqrt{\frac{mv^2 - \mu mgL}{k}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{mv^2 - 2\mu mgL}{k}}$

<해 설>

해설

$$\frac{1}{2}mv^2 - \mu mgl = \frac{1}{2}kx^2 \quad x = \sqrt{\frac{mv^2 - 2\mu mgl}{k}} \quad \text{·답 : ⑤}$$

5. 그림 (가)와 같이 질량이 같은 두 물체를 하나는 경사면의 높이 H 인 점에서 가만히 놓고, 다른 물체는 수평면에 놓인 용수철을 x 만큼 압축시켰다가 동시에 놓았더니 수평면의 한 점에서 충돌한 뒤 두 물체는 달라붙은 채 정지하였다. 이어서 그림 (나)와 같이 물체의 처음 높이와 용수철의 압축된 길이를 각각 $\frac{1}{4}H$, $\frac{1}{2}x$ 로 감소시키고 충돌시켰다.



충돌 후 두 물체가 달라붙었을 때 두 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 왼쪽으로 운동하여 높이 $\frac{1}{\sqrt{8}}H$ 인 곳까지 올라갔다 내려온다.
- ② 왼쪽으로 운동하여 높이 $\frac{1}{8}H$ 인 곳까지 올라갔다 내려온다.
- ③ 오른쪽으로 운동하여 용수철을 $\frac{1}{4}x$ 만큼 압축하였다 밀려나온다.
- ④ 오른쪽으로 운동하여 용수철을 $\frac{1}{8}x$ 만큼 압축하였다 밀려나온다.
- ⑤ 정지한다.

—<해 설>—

해설

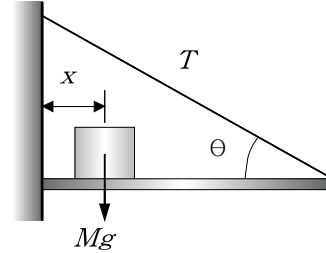
그림 (가)에서 $mgH = \frac{1}{2}kx^2$ 이되어 물체가 정지하였다. 이조건을 활용해보면,

그림 (나)에서 $mg\frac{H}{4} = \frac{1}{2}k(\frac{x}{2})^2$ 양변에 1/4 이 곱해진형태이므로 이 때 양쪽의 에너지는 같아지고 충돌 후 두 물체는 정지한다.

답 : ⑤

6. 오른쪽 그림은 질량을 무시할 수 있는 길이 L 인 막대를 연직방향 벽에 수평으로 하여 고정하고, 끝을 가는 줄로 묶어 수평과 θ 의 각을 이루도록 하여 벽에 고정시켰다. 질량이 M 인 물체를 막대 위에서 자유롭게 움직이게 하였다. 물체의 위치를 물체의 질량 중심과 벽과의 거리 x 의 함수로 표현할 때, 줄의 장력은 얼마인가? (단, 중력가속도는 g 이다.)

- ① $\frac{xMg}{L \sin \theta}$ ② $\frac{xMg}{L^2 \sin \theta}$
 ③ $\frac{L \sin \theta}{xMg}$ ④ $\frac{xMg}{L}$
 ⑤ $\frac{2xMg}{L}$



—<해 설>—

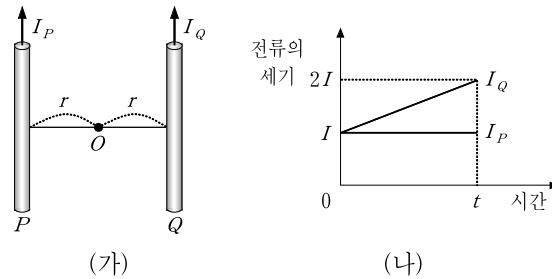
해설

왼쪽 막대끝을 기준축(pivot) 으로 설정 후 돌림힘 평형조건을 세운다.

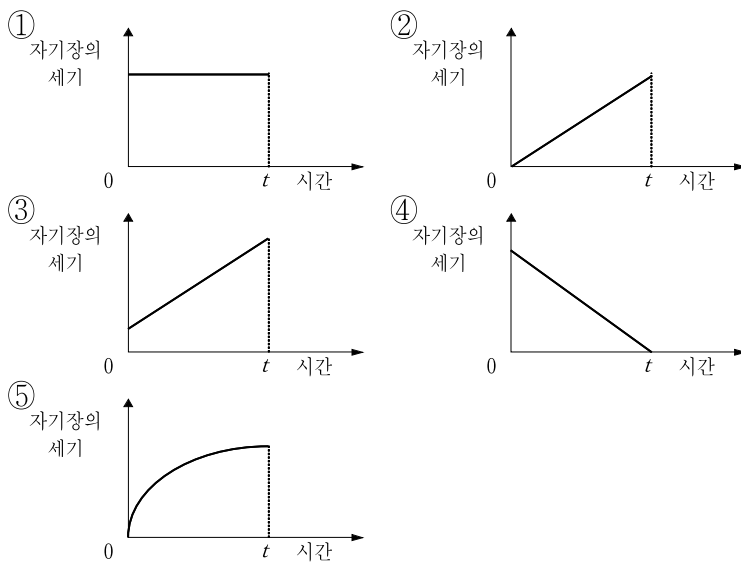
$$LT \sin \theta = Mgx \quad \therefore T = \frac{Mgx}{L \sin \theta}$$

답 : ①

7. 아래 그림 (가)와 같이 평행한 두 직선 도선 P , Q 에 같은 방향으로 I_P , I_Q 의 전류가 흐르고 있다. 그림 (나)는 도선 P , Q 에 흐르는 전류의 세기를 시간에 따라 나타낸 그래프이다.



중심 O 에서 시간에 따른 자기장의 세기 그래프로 옳은 것은?



<해 설>

해설

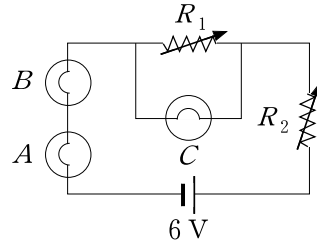
$t=0$ 에서 두자기장의 합벡터 $k\frac{I}{r}-k\frac{I}{r}=0$ 으로 자기장이 존재하지않는다.

시간이 흐르면 Q의 자기장이 점점세지고 그럼 Q에의해 지면 앞으로 나오는방향이 자기장이전류에 비례해서 일차함수로 증가하게된다.

답 : ②

8. $6\text{ V} - 3\text{ W}$ 인 전구 A , $6\text{ V} - 6\text{ W}$ 인 전구 B 와 C , 그리고 가변 저항 R_1 과 R_2 를 각각 그림과 같이 전압 6 V 인 전지에 연결하여 회로를 구성하였다.

이에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 전구의 밝기는 소비 전력에 비례한다.)



(보기)

- ㄱ. 전구의 밝기 순서는 $A > B > C$ 순이다.
- ㄴ. 가변 저항 R_1 을 감소시키면 전구 C 만 어두워진다.
- ㄷ. 가변 저항 R_2 를 증가시킬 때 회로의 전체 소비 전력은 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 전구 A 와 B, C 의 저항을 먼저 구한다.

$$R_A = \frac{V^2}{P} = \frac{6 \times 6}{3} = 12\Omega$$

$$R_{B,C} = \frac{V^2}{P} = \frac{6 \times 6}{6} = 6\Omega$$

$P = I^2 R$ 에서 A 가 저항이 가장크므로 전력이 가장크고, C 는 전류가 분배되기때문에 가장 전력이 작으며 B 가 중간크기이다. 따라서 밝기순서는 $A > B > C$ 이다.

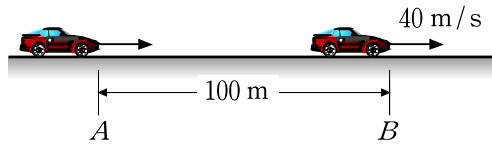
ㄴ. R_1 을 감소시키면 합성저항은 감소해 A, B 는 밝아진다. 하지만 R_1 과 C 의 합성저항도 감소해 C 에걸리는 전압이 감소하고 C 의 밝기는 어두워진다.

ㄷ. 회로전체의 합성저항이 증가하면 회로전체의 소비전력은 감소한다.

$P = \frac{V^2}{R_{eq}}$ 이기 때문에 합성저항이 증가하면 소비전력은 감소한다.

답 : ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 직선 상을 운동하는 자동차가 A 점을 통과한 후 4 초만에 A 점으로부터 100 m 떨어진 B 점을 40 m/s 의 속력으로 지나갔다.



자동차가 A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 등가속도 직선운동을 하였다고 가정할 때, 위의 자료를 분석하여 알아낼 수 있는 물리량을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 자동차의 평균 속도
- ㄴ. A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 자동차의 가속도
- ㄷ. A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 자동차의 운동량 증가량

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 자동차의 평균 속도 $\bar{v} = \frac{\text{이동거리}(100\text{m})}{\text{총시간}}$ 시간은 가속도를 구할 수 있기 때문에 $40 = at$ 로 구할 수 있다.

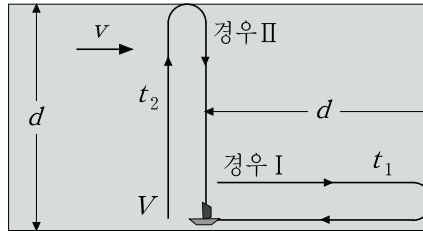
ㄴ. 자동차의 가속도는 $v^2 - v_0^2 = 2as$ 에서 구할 수 있다.

ㄷ. 자동차의 운동량 증가량은 질량 m 이 주어지지 않았기 때문에 구할 수 없다.

답 : ④ ㄱ, ㄴ

10. 잔잔한 물에서 일정한 속도 V 로 움직일 수 있는 보트가 폭이 d 이며, 일정한 유속 v 로 흐르는 강물 위에서 다음 두 경우 I, II와 같이 운동하였다.

- 경우 I : 보트가 하류 쪽으로 거리 d 만큼 내려갔다가 다시 상류쪽으로 방향을 정반대로 바꿔 d 만큼 올라온다.
- 경우 II : 최단 거리로 d 만큼 건너갔다가 방향을 정반대로 바꿔 다시 최단 거리로 d 만큼 건너온다.



경우 I, II에서 걸린 최소 시간을 각각 t_1 , t_2 라고 하면, 이들의 비 $\frac{t_1}{t_2}$ 에 대한 옳은 표현식은?
(단, 방향을 바꾸는 데 걸린 시간은 무시한다.)

- ① $\frac{V}{1+v}$ ② $\frac{V}{1-v}$ ③ $\frac{v}{1+V}$
 ④ $\frac{v}{1-V}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{V^2}}}$

<해 설>

해설

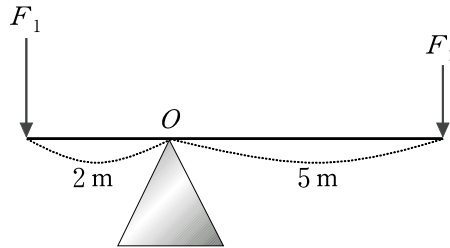
case 1 $t_1 = \frac{d}{V+v} + \frac{d}{V-v} = \frac{2Vd}{V^2-v^2}$

case 2 $t_2 = \frac{2d}{\sqrt{V^2-v^2}}$

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{V^2}}}$$

·답 : ⑤

11. 다음 그림과 같이 지레가 평형상태에 있다. $F_1 = 5 \text{ N}$ 일 때, F_2 의 O 점에 대한 토크의 크기는 얼마인가?



- ① $2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ② $2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
 ③ $5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ④ $7 \text{ N} \cdot \text{m}$
 ⑤ $9 \text{ N} \cdot \text{m}$

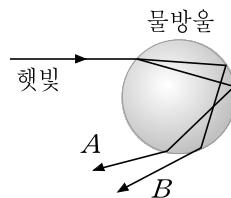
<해 설>

해설

돌림힘 평형조건을 사용한다.

$2 \times 5 = 5 \times F_2$ 답 : ①

12. 오른쪽 그림은 무지개가 보이는 원리를 나타낸 것으로, 백색광이 물방울에 입사하여 굴절, 반사, 굴절을 거치면서 여러 가지 색으로 나누어지게 된다. A 와 B 는 물방울을 통과하여 나온 가시광선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. A 의 진동수가 B 의 진동수보다 크다.
 ㄴ. 물 속에서 A 의 속력이 B 의 속력보다 빠르다.
 ㄷ. 무지개를 볼 때 A 의 색이 B 의 색보다 위쪽에 보인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설 파장이 길수록(빨간색계열) 매질에서 굴절을 덜한다는 점에 착안한다.

- ㄱ. A 가 굴절을 더하기 때문에 보라색계열 빛이고 A 의 진동수가 B 의 진동수보다 크게 된다.
 ㄴ. 매질에서 파장이 짧으면 속력이 느리다. A 의 속력이 더느리다. B .
 ㄷ. 무지개를 볼 때 두 개의 물방울에 의해 눈에 보이는 영역으로 사람은 관찰하므로 위에서부터 빨추노초파남보 순으로 관찰된다. A 의 색이 B 의 색보다 아래쪽에 보인다. 답 : ①

13. 초전도체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임계온도 T_c K 이하에서 무한대의 전도도를 나타낸다.
- ② 초전도체에서 원형 전류가 한 번 생기면 계속 흐른다.
- ③ 송전시 전력 손실이 거의 없다.
- ④ 초전도체는 온도에 관계없이 초전도성을 나타낸다.
- ⑤ 강한 전자석을 만들 수 있다.

—<해 설>—

해설

초전도체는 마이스터 효과를 통해 강한 자석효과를 낼수 있고 임계온도 이하에서만 초전도성을 나타낸다.

답 :④

14.다음은 광전 효과에 대한 설명이다.

19 세기 말 과학자들은 금속 표면에 빛을 쬐면 금속으로부터 전자가 방출되는 것을 관측하였다. 이 때, 금속에서 튀어나온 전자를 광전자라 하고, 이러한 현상을 광전 효과라 한다.

광전 효과는 빛의 파동설로는 설명할 수 없기 때문에 1905 년 아인슈타인은 빛을 파동이 아닌 광양자로 보는 빛의 양자론을 발표하였다.

아래의 이야기는 빛을 파동으로 생각하는 고전적 개념에서 보았을 때, 광전 효과에서 예측되는 결과에 대해 철수, 일영, 인영이 대화하는 것을 나타낸 것이다.

- 철수 : 광전 효과가 생기는 빛의 세기를 증가시키면, 튀어나오는 광전자의 운동에너지가 증가할 것 이야.
- 일영 : 어떤 진동수의 빛이라도 충분히 오래, 그리고 밝게 비추면 광전자는 튀어나올 거야.
- 인영 : 튀어나오는 광전자의 최대 운동에너지는 빛의 진동수에만 관계할 거야.

옳게 예측한 사람만을 있는 대로 고른 것은?

- ① 철수 ② 일영 ③ 인영
- ④ 일영, 인영 ⑤ 철수, 일영, 인영

—<해 설>—

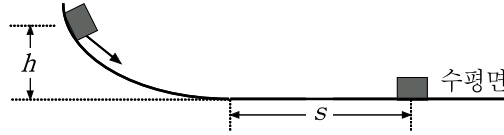
해설

운동에너지는 빛의 진동수에 비례해서 커진다.

한계진동수 보다 큰 진동수에서만 광전자는 방출된다.(일함수보다 큰에너지가 필요하다)

답 :③

15. 그림과 같이 아래로 오목한 빗면 위 높이 h 인 곳에 질량 m 인 나무 도막을 가만히 놓았더니 빗면 위를 미끄러져 내려와 수평면 위에서 거리 s 만큼 이동하다가 정지하였다.



이에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 빗면과 수평면에서 나무 도막과 접촉면 사이의 마찰 계수는 일정하다.)

(보기)

- ㄱ. 나무 도막이 빗면 위를 미끄러져 내려오는 동안 나무 도막에 작용하는 마찰력은 점점 증가한다.
- ㄴ. 나무 도막이 빗면과 수평면 위를 운동하는 동안 나무 도막의 역학적 에너지는 일정하게 유지된다.
- ㄷ. 나무 도막이 수평면 위를 운동하는 동안 작용하는 충격량의 방향은 운동 방향과 반대이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

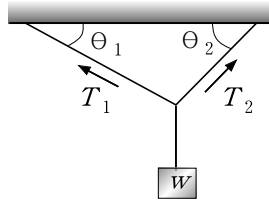
해설

- ㄱ. 빗면에서의 마찰력은 $\mu mg \cos \theta$ 이므로 각도가 줄어들수록 마찰력은 증가한다.
- ㄴ. 수평면에서 운동을 하다가 정지했기 때문에 수평면에서도 마찰 에너지 손실이 있다.
- ㄷ. 충격량은 $F \Delta t$ 인데 마찰력이 운동방향과 반대이므로 충격량도 반대방향이다.

답 : ④

16. 무게가 w 인 추에 실을 매달아 천장의 두 점에 연결했더니 오른쪽 그림과 같이 평형을 이루었다. 천장과 줄이 이루는 각을 각각 θ_1 , θ_2 , 두 줄에 걸리는 장력을 각각 T_1 , T_2 라 한다.

천장과 두 줄이 이루는 각 θ_1 이 θ_2 보다 작을 때, 두 줄에 걸리는 장력에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



(보기)

ㄱ. 장력 T_1 이 T_2 보다 크다.

ㄴ. θ_1 이 커지고, θ_2 가 작아지면 장력 T_1 은 커지고, 장력 T_2 는 작아진다.

ㄷ. $\theta_1 = \theta_2 = 30^\circ$ 이면 두 줄의 장력 T_1 , T_2 의 크기는 각각 w 가 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

각도가 클수록 중력을 온전히 받게된다. 따라서 $T_2 > T_1$ 이다.

$$T_1 \cos \theta_1 = T_2 \cos \theta_2$$

$$T_1 \sin \theta_1 + T_2 \sin \theta_2 = W$$

답 : ⑤

17. 질량이 10kg 이고 부피가 0.2 m^3 인 물체를 밀도가 40 kg/m^3 인 액체에 넣었을 때, 물체가 받는 부력은 얼마인가? 또한 이 물체는 액체에서 뜨는가? 가라앉는가?

(단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

- ① 80 N, 뜬다.
② 80 N, 가라앉는다.
③ 100 N, 뜬다.
④ 100 N, 가라앉는다.
⑤ 100 N, 중간에 멈춘다.

<해 설>

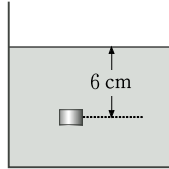
해설

부력 $\rho Vg = 40 \times 0.2 \times 10 = 80 \text{ N}$

반면 중력은 $mg = 10 \times 10 = 100 \text{ N}$ 중력이 부력보다 크므로 가라 앉는다.

답 : ②

18. 오른쪽 그림처럼 굴절률 1.5 인 투명 액체 속에 깊이 6 cm 되는 곳에 있는 물체를 액체 위에서 볼 때, 물체의 겉보기 깊이는 얼마인가?



- ① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

<해 설>

해설

겉보기 깊이 $h' = \frac{h}{n} = 4cm$

답 :④

19. 그림은 물체의 오른쪽 끝에 대전체를 가까이 하였을 때, 물체의 전하 분포를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 물체는 도체이다.
ㄴ. 대전체는 (+)전하를 띤다.
ㄷ. 대전체는 (-)전하를 띤다.
ㄹ. 대전체를 신문지에 가까이 할 때의 전하 분포 상태와 같다.
ㅁ. 대전체를 알루미늄에 가까이 할 때의 전하 분포 상태와 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄴ

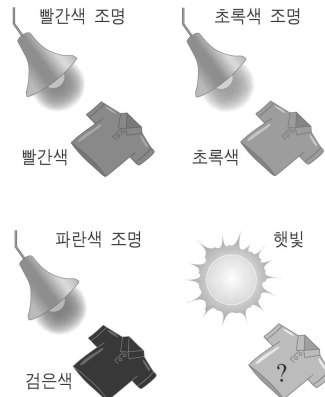
<해 설>

해설

- ㄱ. 물체는 전자들과 양성자가 분리되지 않았기 때문에 부도체이다.
ㄴ. 대전체 근처에 (-)가 모였기 때문에 대전체는 (+)전하를 띤다.
ㄹ. 대전체를 부도체(신문지)에 가까이 할 때의 전하 분포 상태와 같다.(알루미늄은 도체이다)

답 :③ ㄴ, ㄹ

20. 어떤 색의 옷에 빨간색, 초록색, 파란색 조명을 각각 비추었더니, 옷의 색이 그림과 같이 보였다.



햇빛 아래에서 이 옷은 어떤 색으로 보이는가?

- ① 흰색 ② 노란색 ③ 청록색 ④ 자홍색 ⑤ 검은색

<해 설>

해설

옷이 빨간색 빛과 초록색 빛은 반사하지만 파란색 빛은 흡수한다. 따라서 햇빛 아래에 두면 파란색은 흡수하고 빨간색과 초록색 빛만 반사하므로 노란색으로 보일 것이다.

답 : ②